

CARRERAS: **INGENIERÍA QUÍMICA**

PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **DINÁMICA, INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL DE PROCESOS**

COD.: **ING1312**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Introducción al control automático de operaciones y procesos. El sistema. Criterios de evaluación del comportamiento del sistema. Necesidad del conocimiento del comportamiento dinámico del sistema. Evolución y tendencias del control automático.

UNIDAD 2: Transformada de Laplace. Transformada de la función derivada. Solución de ecuaciones diferenciales. Naturaleza cualitativa de la transformada inversa. Teoremas del valor inicial y valor final. Traslación de la función. Transformada del impulso. Transformada de una integral. Álgebra de bloques.

UNIDAD 3: Modelos de subsistemas. Variables y parámetros. Balances. Elementos adicionales. Variables dinámicas. Ecuación dinámica. Linealización. Subsistemas de una entrada y una salida. Transformación de la ecuación dinámica. Función de transferencia. Función forzante. Respuesta del subsistema.

UNIDAD 4: Sistemas de primer orden. Constante de tiempo. Ganancia. Respuesta a escalón, impulso, rampa y senoide. **UNIDAD V:** Sistemas de segundo orden y de orden superior. Sistemas sub y sobre amortiguados. Frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento. Sistemas de orden superior. Integrador. Sistemas con respuesta inversa. Demora.

UNIDAD 5: Análisis dinámico de subsistemas específicos de la Ingeniería Química. Reactores. Intercambiadores. Columnas.

UNIDAD 6: Sistemas autorregulantes y no autorregulantes. Sistemas lineales en lazo cerrado. Control con realimentación negativa. Control proporcional. Valor deseado. Perturbaciones. Error. Función de transferencia en lazo cerrado.

UNIDAD 7: Controladores por realimentación negativa. Acción integral. Acción derivativa.

UNIDAD 8: Estabilidad de sistemas con realimentación negativa. Ecuación característica. Criterio de estabilidad de Routh- Hurwitz. Criterio de la curva de raíces.

UNIDAD 9: Respuesta de frecuencias. Regla de sustitución. Relación de amplitudes y desfase. Diagramas de Bode. Criterios de estabilidad basados en la respuesta de frecuencias. Margen de fase y margen de ganancia.

UNIDAD 10: Diseño de controladores con realimentación negativa. Criterios de actuación. Ajuste.

UNIDAD 11: Otras estrategias de control. Deficiencias del control por realimentación negativa. Control en cascada. Control selectivo. Control de rango partido. Control por avance. Control de relación. Control de subsistemas con demoras o con respuesta inversa. Control adaptivo. Control inferencial.

UNIDAD 12: Control de sistemas con entradas y salidas múltiples. Grados de libertad. Variables manipuladas y controladas. Configuraciones alternativas. Interacción y desacople.

Ejes a los que aporta

- E1: Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería química
- E2: Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería química
- E4: Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química

BIBLIOGRAFÍA

- Chemical process control: an introduction to theory and practice. George Stephanopoulos. Prentice-Hall, Inc. 1984
- Process modeling, simulation, and control for chemical engineers. Luyben, William L Mc Graw-Hill, New York. 1989
- Process systems analysis and control. Coughanowr, Donald R., Koppel, Lowell B. Mc Graw-Hill Kogakusha, Ltd, Tokyo. 1965
- Process dynamics and control. J. M. Douglas. Prentice-Hall, Inc. 1962
- Sistemas realimentados de control: análisis y síntesis. D'Azzo, John J | Houpis, Constantine H. Paraninfo, Madrid. 1980.